

ドレでもソラでも歌える： 主観的調性感を体験する一人合唱インタフェース

橋田 光代^{1,a)}

概要：本デモでは、歌唱中に演奏者が内部で保持する「主観的調性感」の変化を体験できる一人合唱インタフェースを紹介する。同じ旋律をどの音高でも歌唱できる仕組みにより、固定的な調ではなく、歌唱者の内部で更新される調性感に着目する。参加者自身が歌唱し、リアルタイムに生成される合唱とのインタラクションを通して、動的な調性感の知覚と音楽体験について議論する。

1. はじめに

楽譜や演奏音から楽曲の調性を推定することは、音楽情報処理における基本的な課題の一つであり、多くの研究が行われてきた。これらの手法は、楽曲全体あるいは局所区間に対して調名 (Key) を推定し、自動伴奏や楽曲解析などに利用することを目的としている。

一方、リアルタイムな歌唱インタラクションでは、歌唱者は必ずしも特定の調から歌い始めるとは限らず、歌唱の進行に応じて主観的な調性感を形成・維持・更新しながら歌唱していると考えられる。したがって、固定的な調名を推定するだけではなく、「現在どの音を『ド』として捉え、その周囲の音をどのような調性の枠組みとして解釈しているかを継続的に扱う仕組みが求められる。

本研究では、歌唱者が現在保持している主観的調性感を体験するための一人合唱インタフェースを提案する。本システムでは、主観的調性感そのものを直接推定対象とするのではなく、その内部モデルとして Relative Tonal Frame を導入し、歌唱中に形成・維持・更新される相対的な調性の枠組みを追跡する。本デモでは、参加者自身が任意の高さから旋律を歌い、リアルタイムに生成される合唱とのインタラクションを通して、動的な主観的調性感を体験できるシステムを紹介する。

2. 主観的調性感と Relative Tonal Frame

歌唱者は、同じ旋律を異なる高さから歌い始めた場合でも、絶対的な音高ではなく、相対的な調性の枠組みに基づいて、同じ旋律を維持することができる。本研究では、歌

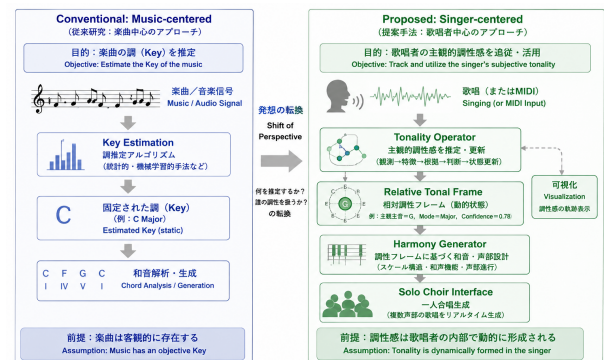


図 1: 主観的調性感の概念図

唱者が歌唱中に形成・維持・更新しているこの認知的な状態を**主観的調性感 (Subjective Tonality)**と呼ぶ。

主観的調性感は歌唱者の内部で形成される認知状態であるため、外部から直接観測することは困難である。そこで本研究では、主観的調性感を表現するための内部モデルとして **Relative Tonal Frame (RTF)** を導入する。RTF は、Subjective Tonic (主観主音) を原点として、歌唱者が現在保持している主観的調性感を表現する相対調性座標系であり、歌唱中の各音をその座標系上の相対的位置として解釈する。そのため、同じ旋律を異なる高さから歌唱した場合でも、同一の RTF 上では同様の状態遷移として扱うことができる。

本システムでは、歌唱から直接主観的調性感を推定することを目的とするのではなく、歌唱を最も自然に説明できる RTF をリアルタイムに推定・更新する。その更新は、観測された音高系列から抽出した特徴量に基づき、現在の RTF を維持・調整・再形成する根拠を評価する Tonality Operator によって行われる。

¹ 福知山公立大学情報学部
3370 Azahori, Fukuchiyama-shi, Kyoto 620-0886, Japan
^{a)} hashida-mitsuyo@fukuchiyama.ac.jp

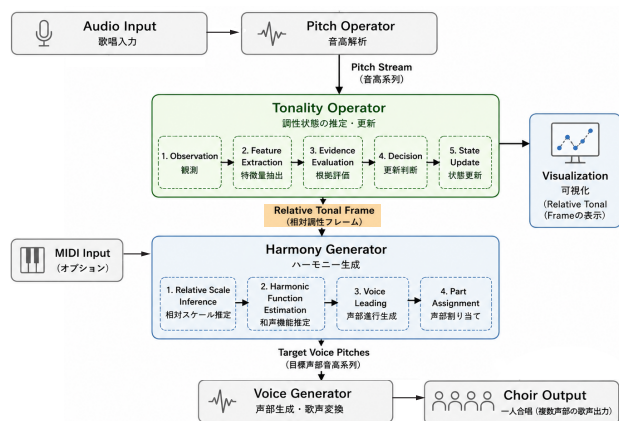


図 2: システム構成

3. システム構成

図 2 にシステム全体の構成を示す。本システムは、歌唱または MIDI 入力から音高系列を取得する Pitch Operator、歌唱者の相対的な調性枠組みを推定・更新する Tonality Operator、推定された RTF に基づいて各声部の目標音高を決定する Harmony Generator、および複数声部の歌唱を生成する Voice Generator から構成される。Tonality Operator で推定された RTF は、システム全体で共有される調性状態として利用される。

3.1 Tonality Operator

Tonality Operator は、入力された音高系列から現在の RTF を推定・更新するモジュールである。Phase 1 では、歌唱中の調性感を直接推定するのではなく、現在の歌唱を最も自然に説明する RTF を内部状態として保持する。

本モジュールは、音高観測、特徴量抽出、Evidence 算出、状態更新判断、状態更新の責務を分離した構造を採用している。これにより、各 Evidence を独立に設計・評価でき、将来的なアルゴリズムの追加や置換を容易にしている。

3.2 Harmony Generator

Harmony Generator は、Tonality Operator によって推定された RTF を参照し、各声部の目標音高を決定する。Phase 1 では、歌唱中に形成される相対的な調性の枠組みを維持しながら、スケール構造および基本的な和声進行に基づくハーモニーを自動生成する。

生成された各声部の目標音高は Voice Generator へ渡され、入力歌唱を対応する音高へ変換することで、一人の歌唱から複数声部による合唱を生成する。これにより、歌唱者が保持する主観的調性感に追従したハーモニー生成を実現する。

4. デモ展示

本デモでは、参加者自身が歌唱を行い、歌唱中に形成される主観的調性感に追従して生成される一人合唱を体験できる。歌唱は任意の音高から開始でき、システムは絶対的な調名ではなく RTF に基づいて各声部を生成する。

展示では、異なる開始音高から同一旋律を歌唱した場合でも、相対的な調性の枠組みに基づいて同様のハーモニーが生成される様子を体験できる。また、歌唱中の RTF の変化を可視化し、生成されるハーモニーとの対応を観察できる。

本デモを通して、固定的な調ではなく、歌唱者の内部で形成・更新される主観的調性感という観点から歌唱を体験し、そのインタラクションの可能性について議論する。

5. おわりに

本稿では、歌唱者の主観的調性感を Relative Tonal Frame としてモデル化し、一人合唱インタフェースへ適用したデモシステムを紹介した。本デモを通して、動的な調性感に基づく歌唱インタラクションの可能性について議論する。

参考文献